

1、选择正确的答案用 A、B、C 填空。

随着温度升高，晶体管的电流放大系数 β _____，穿透电流 I_{CEO} _____，在 I_B 不变的情况下 b-e 结电压 U_{BE} _____。

A. 增大， B. 减小， C. 不变

2、选择正确的答案用 A、B、C…填空。

随着温度升高，晶体管的共射正向输入特性曲线将_____，输出特性曲线将_____，输出特性曲线的间隔将_____。

A. 上移， B. 下移， C. 左移， D. 右移， E. 增大， F. 减小， G. 不变

3、用“大”、“小”填空：

场效应管栅极的静态输入电流比双极型晶体管基极的静态输入电流_____；绝缘栅型场效应管栅极的静态输入电流比结型场效应管的_____。

4、结型场效应管的栅源之间通常加_____偏置电压，因此栅极电流很小；绝缘栅型场效应管的栅源之间有一层_____，因此栅极静态电流几乎等于零。

5、双极型晶体管的发射极电流放大系数 β 反映了_____极电流对_____极电流的控制能力；而单极型场效应管常用_____参数反映_____对_____的控制能力。

6、场效应管的_____极电流远小于双极型管的基极电流，因此共源放大的电路的输入电阻远_____于共射极放大电路的输入电阻。

7、在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压 $U_Z=5V$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax}=30mA$ 。选择正确答案填入空内。

(1) $U_I=12V$ ， $R=2k\Omega$ ， $R_L=1k\Omega$ ，则 U_O _____。

A. 0V B. 4V C. 5V

(2) $U_I=16V$ ， $R=R_L=1k\Omega$ ，则 U_O _____。

A. 4V B. 5V C. 8V

(3) 若 $I_L=35mA$ ，则 I_R 的下限值应取_____。

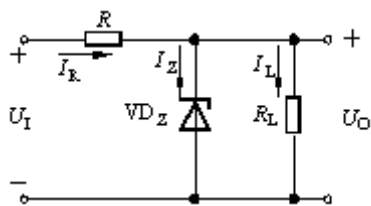
A. 40mA B. 65mA C. 35mA

(4) 若 $U_I=12V$ ， $R=200\Omega$ ，则 I_L 的最大值 I_{Lmax} _____，

A. 5mA B. 35mA C. 30mA

I_L 的最小值 I_{Lmin} _____。

A. 5mA B. 10mA C. 0mA



8、在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$ ，最大耗散功率 $P_{ZM}=240mW$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，正向导通电压 $U_D=0.7V$ 。选择正确答案填入空内。（如左下图）

(1) $U_I=15V$ ， $R=2k\Omega$ ， $R_L=1k\Omega$ ，则 $U_O=$ _____。

- A. 6V B. 5V C. 0.7V D. 0V

(2) $U_I=20V$ ， $R=R_L=1k\Omega$ ，则 $U_O=$ _____。

- A. 0.7V B. 5V C. 6V D. 10V

(3) 若 $U_I=20V$ ， $R=0.5k\Omega$ ，则限流电阻 R 的电流 $I_R=$ _____；

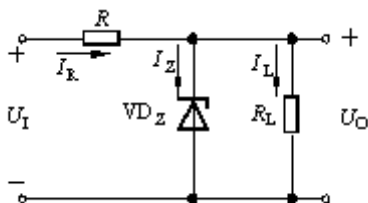
- A. 40mA B. 35mA C. 28mA D. 12mA

为保证电路正常工作， I_L 的最大值不应超过_____；

- A. 40mA B. 35mA C. 28mA D. 23mA

I_L 的最小值应大于_____。

- A. 18mA B. 10mA C. 5mA D. 0mA



1. A A B

2. C A E

3. 小 小

4. 答案 反向 SiO₂ 绝缘层

5. 答案 基 集电 跨导 gm 栅源电压 漏极电流

6. 答案 栅 大

1.从括号内选择正确答案,用 A、B、C…填空。

在某双极型晶体管放大电路中,测得 $u_{BE} = (680 + 20\sin\omega t) \text{ mV}$, $i_B = (50 + 20\sin\omega t) \mu\text{A}$, 则该放大电路中晶体管的 $r_{be} \approx$ ____ (A. $13.6 \text{ K}\Omega$, B. $34 \text{ K}\Omega$, C. $0.4 \text{ K}\Omega$, D. $1 \text{ K}\Omega$, E. $10 \text{ K}\Omega$), 该晶体管是 ____。(F. 硅管, G. 锗管)。

4. 选择正确答案用 A、B、C 填空。(A. 共射组态, B. 共集组态, C. 共基组态)

在共射、共集、共基三种组态的放大电路中 ____ 的电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ 一定小于 1, ____ 的电流放大倍数 $|\dot{A}_i|$ 一定小于 1, ____ 的输出电压与输入电压反相。

(02 分)5. 选择正确答案,用 A、B 填空。(A. 共源组态, B. 共漏组态)

在共源组态和共漏组态两种放大电路中, ____ 的电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ 比较大, ____ 的输出电阻比较小。 ____ 的输出电压与输入电压是同相的。

(02 分)6. 选择正确答案,用 A、B 填空。(A. 共源组态, B. 共漏组态)

在共源组态和共漏组态两种放大电路中,电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ 一定小于 1 的是 ____, 输出电压与输入电压反相的是 ____, 输出电阻比较小的是 ____。

(02 分)7. 选择正确答案,用 A、B 填空。(A. 共源组态 B. 共漏组态)

在共源、共漏两种组态的放大电路中,希望电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ 大应选用 ____, 希望带负载能力强应选用 ____, 希望输出电压与输入电压同相应选用 ____。

(03 分)8. 选择正确答案,用 A、B 填空。

场效应管属于 ____ (A. 电压, B. 电流) 控制型元件,栅极的 ____ (A. 电压, B. 电流) 几乎等于零,所以共源放大电路的输入电阻通常比共射放大电路的输入电阻 ____ (A. 大, B. 小)。

(02 分)9. 选择正确答案,用 A、B 填空。

共射放大电路的输入电阻通常比共源放大电路的输入电阻 ____ (A. 大, B. 小) 这是因为双极型晶体管属于 ____ (A. 电压, B. 电流) 控制型元件,基极电流比场效应管的栅极电流 ____ (A. 大得多, B. 小得多)。

(02 分)10. 选择正确答案,用 A、B 填空。

共源放大电路的输入电阻通常 ____ (A. 大于, B. 小于) 共射放大电路的输入电阻,因此共源放大电路从信号源索取的电流比较 ____ (A. 大, B. 小)。

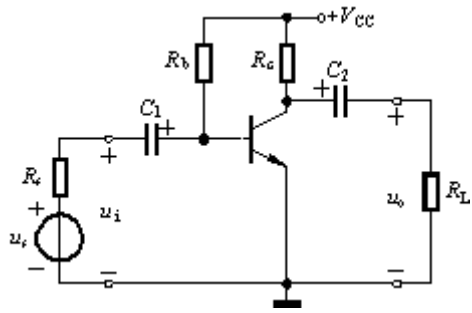
(03 分)11. 在左下图示放大电路中,逐渐增大正弦输入电压幅度,发现输出电压出现底部削平失真,如果这时保持输入不变,减小 R_L , 将会出现什么现象? (A. 底部失真加重, B. 底部失真减轻或消失, C. 将同时出现顶部和底部削平失真)

12.射极输出电路如右下图所示,分析在下列情况中 R_L 对输出电压幅度的影响,选择 A、B、C 填空。

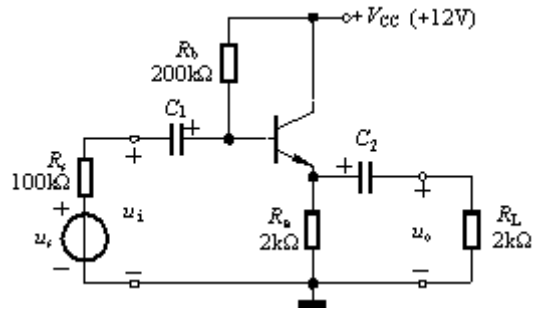
(1). 保持 U_i 不变,将 R_L 断开,这时 U_o 将 ____;

(2). 保持 U_s 不变,将 R_L 断开,这时 U_o 将 ____。

(A. 明显增大, B. 明显减小, C. 变化不大)



(11 题图)



(12 题图)

(02 分)1.答案 D F

(03 分)4.答案 B C A

(02 分)5.答案 A B B

(02 分)6.答案 B A B

(02 分)7.答案 A B B

(03 分)8.答案 A B A

(02 分)9.答案 B B A

(02 分)10.答案 A B

(03 分)11.答案 B

(04 分)12.答案 1. C 2. A

1.试从下列答案中选择正确的填空。

答案：A. 共射放大电路，B. 共基放大电路，C. 共集放大电路

- (1)如果输入信号源为高内阻电压源，则多级放大电路中的输入级应采用()；
- (2)如果负载变化时要求有较稳定的输出电压，则多级放大电路中的输出级宜采用()；
- (3)如果负载变化时要求有较稳定的输出电流，则多级放大电路中的输出级宜采用()或()；
- (4)用作量测的多级放大电路，其输入级应采用()。

(04 分)2.选择填空。

- (1)直接耦合与阻容耦合多级放大电路之间主要不同点是()。

A. 所放大的信号不同，B. 交流通路不同，C. 直流通路不同

- (2)因为阻容耦合放大电路() (A₁. 各级静态工作点 Q 相互独立，B₁. Q 点相互影响，C₁. 各级 A_u 相互影响，D₁. 各级 A_u 相互不影响)，所以这类电路() (A₂. 温漂小，B₂. 能放大直流信号，C₂. 放大倍数稳定)，但是() (A₃. 温漂大，B₃. 不能放大直流信号，C₃. 放大倍数不稳定)。

(03 分)3.拟用晶体管构成一个三极放大电路，要求从信号源索取的信号电流要小，带负载能力要强，电压放大倍数要大，试选择正确答案填空。

答案：A. 共射放大电路，B. 共基放大电路，C. 共集放大电路

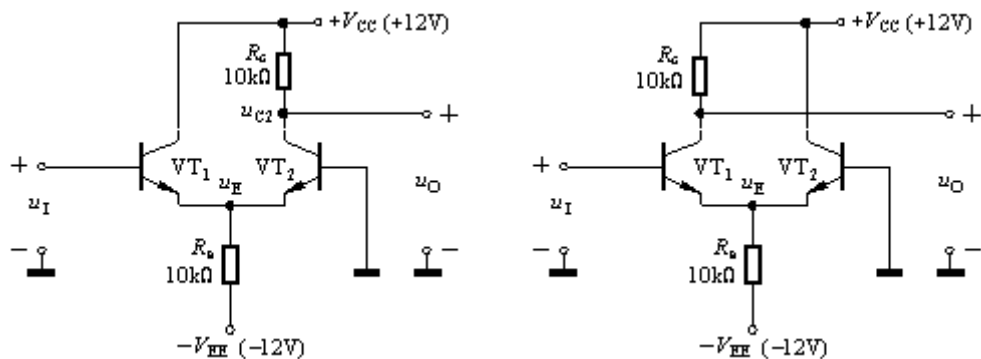
- (1)输入级选用()；
- (2)中间级选用()；
- (3)输出级选用()。

(05 分)4.选择填空。

- (1)差分放大电路是为了____而设置的 (A. 提高放大倍数，B. 提高输入电阻，C. 抑制温漂)，它主要通过____来实现。(D. 增加一级放大电路，E. 采用两个输入端，F. 利用参数对称的对管)。
- (2)在长尾式的差分放大电路中， R_e 的主要作用是____。
A. 提高差模电压放大倍数，B. 抑制零漂，C. 增大差模输入电阻
- (3)在长尾式的差分放大电路中， R_e 对____有负反馈作用。
A. 差模信号，B. 共模信号，C. 任意信号
- (4)差分放大电路利用恒流源代替 R_e 是为了____。
A. 提高差模电压放大倍数，B. 提高共模电压放大倍数，C. 提高共模抑制比
- (5)具有理想电流源的差分放大电路，采用不同的连接方式，其共模抑制比____。
A. 均为无穷大，B. 均为无穷小，C. 不相同

(06 分)5.差动放大电路如左下图所示。设电路元件参数变化所引起静态工作点改变不会使放大管出现截止或饱和。试选择正确答案填空 (答案：A. 增大，B. 减小，C. 基本不变)。

- (1)若 R_e 减小，则静态工作电流 I_{C2} ____，差模电压放大倍数 $|A_{ud}|$ ____，共模电压放大倍数 $|A_{uc}|$ ____；
- (2)若 R_c 减小，则静态工作电流 I_{C2} ____，差模电压放大倍数 $|A_{ud}|$ ____，共模电压放大倍数 $|A_{uc}|$ ____。

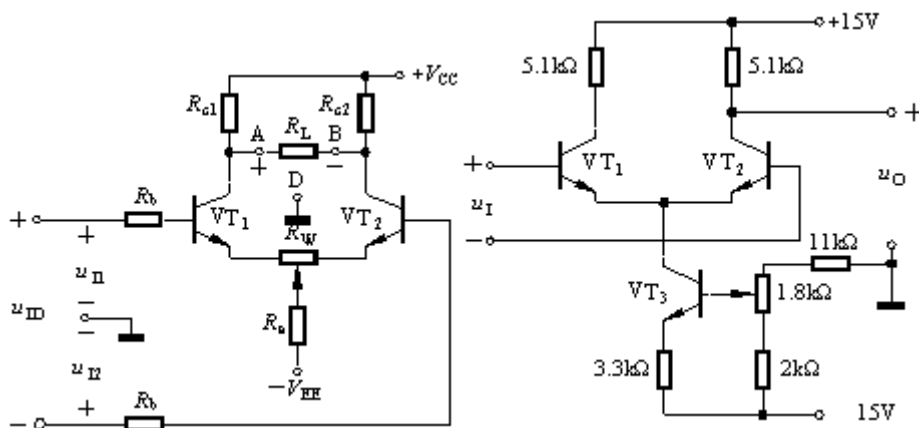


(08 分)9. 实验电路如左下图所示。设调零电位器 R_w 滑动端位于中点，试就下列问题选择正确答案填空（答案：A. 右移，B. 左移，C. 不移）。

- (1) 若只因为 $U_{BE1} < U_{BE2}$ ，为了使静态电流 $I_{C1} = I_{C2}$ ，应将 R_w 滑动端_____；
- (2) 若只因为 $\beta_1 < \beta_2$ ，为了使两边单端输出放大倍数 $|A_{u1}| = |A_{u2}|$ ，应将 R_w 滑动端_____。

(06 分)10. 恒流源式差分放大电路如右下图所示。当 $1.8k\Omega$ 电位器的滑动端上移时（设整个电路仍工作在放大状态），试就下列问题选择正确答案填空（答案：A. 增大，B. 减小，C. 不变或基本不变）。

- (1) 差模电压放大倍数 $|A_{ud}|$ _____；
- (2) 差模输入电阻 R_{id} _____；
- (3) 输出电阻 R_{od} _____。



一、选择题

- (05 分)1. 答案(1) C (2) C (3) A, B (4) C
- (04 分)2. 答案(1) C (2) A_1, A_2, B_3
- (03 分)3. 答案(1) C (2) A (3) C
- (05 分)4. 答案(1) C, F (2) B (3) B (4) C (5) A
- (06 分)5. 答案(1) A, A, A (2) C, B, B
- (08 分)9. 答案(1) A (2) B
- (06 分)10. 答案(1) A (2) B (3) C

一、选择题(6 小题,共 12.0 分)

(02 分)1.从括号中选择正确答案,用 A、B、C 填空。

在双极型晶体管三种基本接法中高频响应特性最好的是_____,最差的是_____。

A. 共射接法, B. 共集接法, C. 共基接法

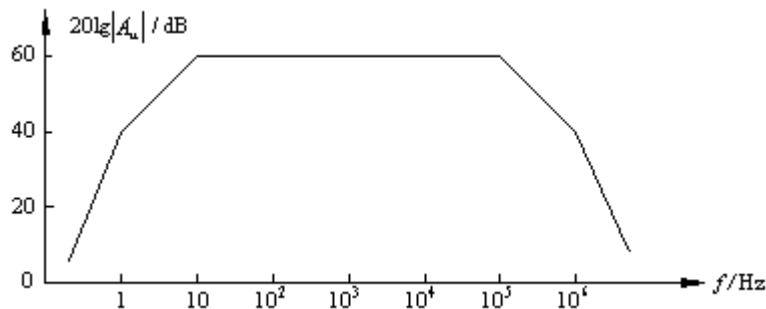
二、填空题(10 小题,共 43.0 分)

(04 分)1.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为:

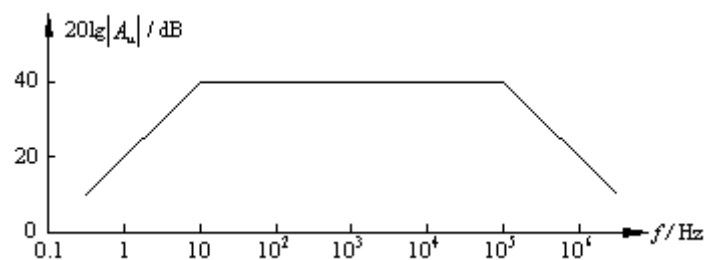
$$A_u = \frac{-100 \left(j \frac{f}{100} \right)}{\left(1 + j \frac{f}{100} \right) \left(1 + j \frac{f}{10^6} \right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

该放大电路的中频增益为_____dB,在中频段输出电压和输入电压相位差为_____度,上限截止频率为_____Hz,下限截止频率为_____Hz。

(03 分)2.某放大电路的幅频特性如图所示。该放大电路的中频电压放大倍数 $|\dot{A}_{um}|$ 约为_____,上限截止频率 f_H 约为_____Hz,下限截止频率 f_L 约为_____Hz。



(03 分)3.已知某同相放大电路的对数幅频特性如图所示。当信号频率 $f=1\text{kHz}$ 时, $\dot{A}_u$ 的相位角 ϕ 约为_____;当 $f=10\text{Hz}$ 时, ϕ 约为_____;当 $f=1\text{MHz}$ 时, ϕ 约为_____。



(03 分)5.已知某放大电路的电压放大倍数复数表达式为:

$$A_u = \frac{-100 \left(j \frac{f}{100} \right)}{\left(1 + j \frac{f}{100} \right) \left(1 + j \frac{f}{10^6} \right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

当信号频率 $f=10\text{kHz}$ 时, $\dot{A}_u$ 的相位角约为_____;当 $f=100\text{Hz}$ 时, ϕ 约为_____;当 $f=10\text{MHz}$ 时, ϕ 约为_____。

(04 分)7.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为:

$$A_u = \frac{-20jf}{\left(1 + j\frac{f}{50}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

该放大电路的中频增益为_____dB, 在中频段输出电压与输入电压相位差为_____度, 上限截止频率为_____Hz, 下限截止频率为_____Hz。

(05 分)9.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为:

$$A_u = \frac{100\left(j\frac{f}{100}\right)}{\left(1 + j\frac{f}{100}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^6}\right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

(1)该放大电路中频电压增益为_____dB;

(2)上限截止频率为_____Hz;

(3)下限截止频率为_____Hz;

(4)当输入信号频率为 10Hz 时, 电压增益约为_____dB, $\dot{A}_u$ 的相位角约为_____°。

一、选择题(6 小题,共 12.0 分)

(02 分)1.答案 C A

二、填空题(10 小题,共 43.0 分)

(04 分)1.答案 40、-180 (或 180)、 10^6 、100

(03 分)2.答案 1000 、 10^5 、10

(03 分)3.答案 0° 45° 、 -90°

(03 分)5.答案 -180° 、 -135° 、 -270°

(04 分)7.答案 60、-180、 10^5 、50

(05 分)9.答案(1) 40 (2) 10^6 (3) 100 (4)20、 90°

一、选择题

(05 分)1.选择正确答案填空。

(1)所谓放大电路的开环是指_____。

- A. 无负载 B. 无信号源 C. 无反馈通路, D. 无电源。

(2)所谓放大电路的闭环是指_____。

- A. 有负载 B. 有反馈通路 C. 有电源 D. 考虑信号源内阻

(3)直流负反馈是指_____。

- A. 只存在于直接耦合电路中的负反馈,
B. 放大直流信号时才有的负反馈, C. 直流通路中的负反馈。

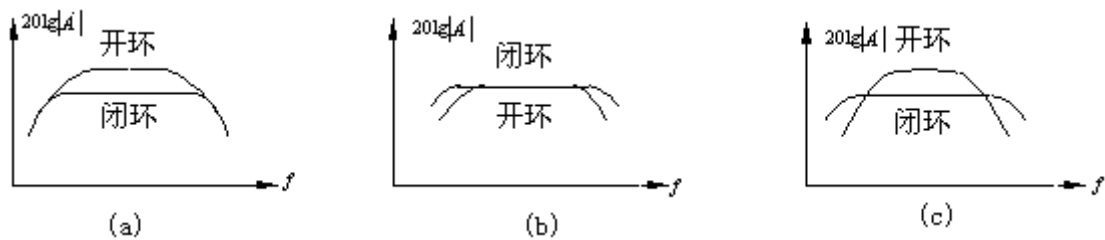
(4)交流负反馈是指_____。

- A. 交流通路中的负反馈 , B. 放大正弦信号时才有的负反馈,
C. 只存在于阻容耦合及变压器耦合电路中的负反馈。

(5)构成放大电路反馈通路的_____。

- A. 只能是电阻、电容或电感等无源元件,
B. 只能是晶体管、集成运放等有源器件,
C. 可以是无源元件,也可以是有源器件。

(02 分)2. 负反馈可以展宽放大电路的通频带, 图示画出了三种负反馈放大电路开环与闭环的对数幅频特性, 请你判断哪一种是正确的()。



一、选择题

(05 分)1.答案(1)C (2) B (3) C (4) A (5) C

(02 分)2.答案 A

一、选择题

(02 分)1.选择填空。

(1)利用正反馈产生正弦波振荡的电路，其组成主要是_____。

- A. 放大电路、反馈网络
- B. 放大电路、反馈网络、选频网络
- C. 放大电路、反馈网络、稳频网络

(2)为了保证正弦波振荡幅值稳定且波形较好，通常还需要引入_____环节。

- A. 微调, B. 屏蔽, C. 限幅, D. 稳幅

(08 分)2.将图示的文氏电桥和集成运放 A 连接成一个正弦波振荡电路，试在下列各题中选择正确案填空。

(1)应按下列的方法_____来连接：

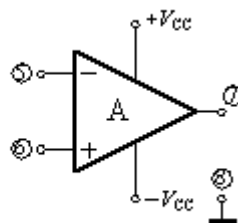
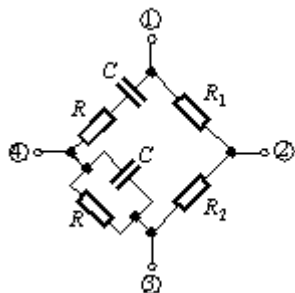
- A. ①-⑦, ②-⑥, ③-⑧, ④-⑤;
- B. ①-⑧, ②-⑤, ③-⑦, ④-⑥;
- C. ①-⑦, ②-⑤, ③-⑧, ④-⑥;
- D. ①-⑦, ②-⑧, ③-⑤, ④-⑥;

(2)若要降低振荡频率，应_____。

- A. 增大 R_1 ; B. 减小 R_2 ; C. 减小 C ; D. 增大 R

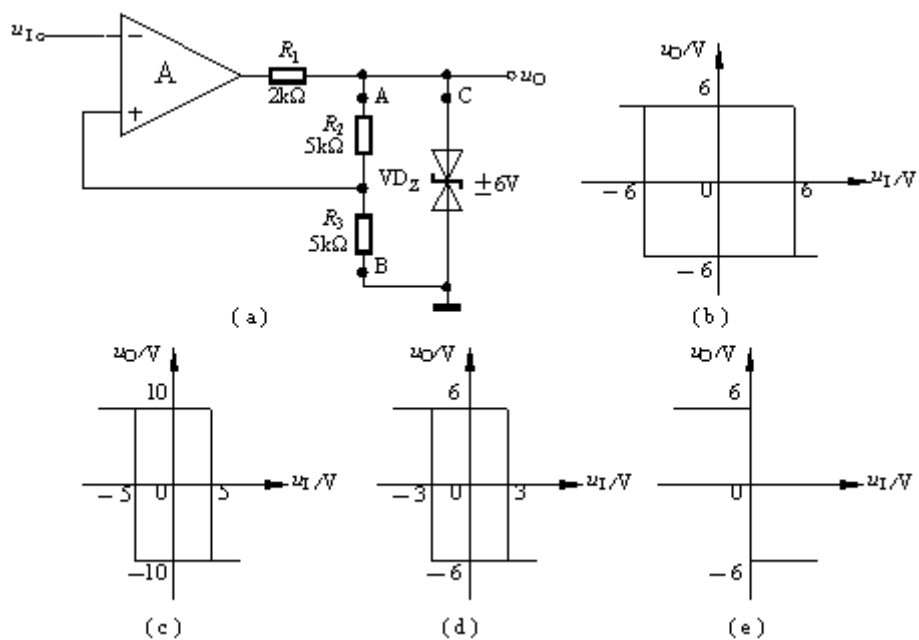
(3)若振荡器输出正弦波失真，应_____。

- A. 增大 R_1 ; B. 增大 R_2 ; C. 增大 C ; D. 增大 R



(08 分)3.在图 (a) 所示电路中，A 为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为 $\pm 12V$ 。在不同情况下测得该电路的电压传输特性分别如图 (b)、(c)、(d)、(e) 所示。选择填空：

- (1)正常工作时，该电路的电压传输特性如图_____所示；
- (2)当 A 点断开时，该电路的电压传输特性如图_____所示；
- (3)当 B 点断开时，该电路的电压传输特性如图_____所示；
- (4)当 C 点断开时，该电路的电压传输特性如图_____所示。



答案部分：

一、选择题()

(02 分)1.答案 (1) B

(2) D

(08 分)2.答案 (1) C

(2) D

(3) B

(08 分)3.答案 (1) (d)

(2) (e)

(3) (b)

(4) (c)

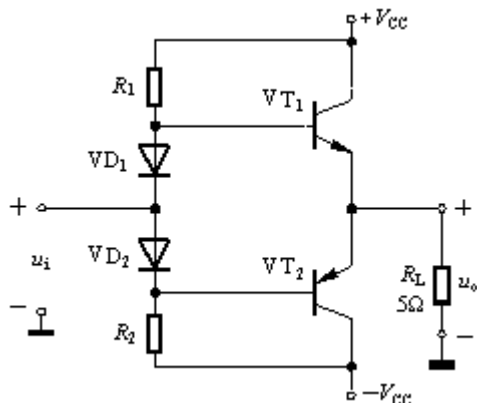
(06 分)6. 在图所示 OCL 电路中, 已知输入电压 u_i 为正弦波, 三极管的管压降 $|U_{CES}| \approx 2V$ 。选择填空:

(1) 为使负载电阻 R_L 上得到的最大输出功率 P_{om} 为 $10W$, 电源电压 V_{CC} 至少应取 ();

A. $5V$ B. $7.5V$ C. $10V$ D. $12V$

(2) R_1 、 R_2 、 VD_1 、 VD_2 组成的偏置电路的作用是消除 () 失真。

A. 截止 B. 饱和 C. 交越 D. 频率



(06 分)7. 在下图所示 OCL 电路中, 已知输入电压 u_i 为正弦波, 三极管的管压降 $|U_{CES}| \approx 1V$ 。当 $u_i = 0V$ 时, u_o 应为 $0V$; 电容 C 对交流信号可视为短路。选择填空:

(1) 为使负载电阻 R_L 上得到的最大输出功率 P_{om} 为 $8W$, 电源电压 V_{CC} 至少应取 ();

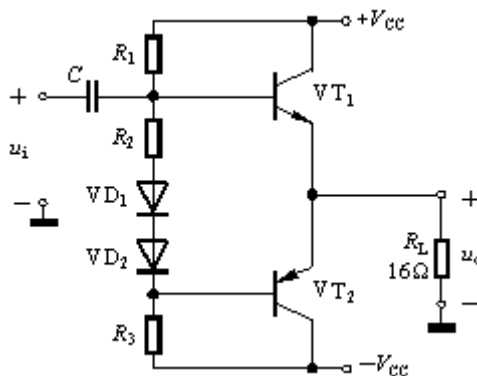
A. $13V$ B. $16V$ C. $17V$

(2) 若 $u_i = 0V$ 时, $u_o > 0V$, 则正确的调节方法是 ();

A. 增大 R_1 B. 增大 R_2 C. 增大 R_3

(3) 若电路仍产生交越失真, 则正确的调节方法是 ()。

A. 增大 R_1 B. 增大 R_2 C. 增大 R_3



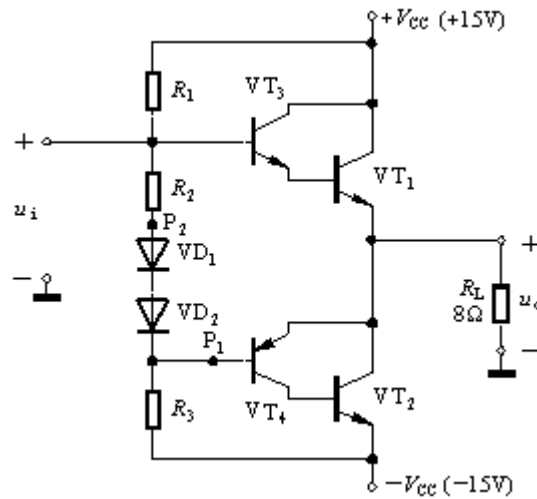
(06 分)9. 在右上图所示 OCL 电路中, 已知输入电压 u_i 为正弦波, 三极管 VT_1 、 VT_2 的饱和管压降 $|U_{CES}| \approx 3V$; 最大集电极允许功率损耗 $P_{CM} = 3W$; 所有三极管 b-e 之间的动态电压均可忽略不计, 偏置电路的动态电流可以忽略不计。选择填空:

(1) 负载电阻 R_L 上可能得到的最大输出功率 $P_{om} = ()$;

A. $28W$ B. $14W$ C. $9W$

(2) 若 P_1 点断开, 则 ();

- A. u_o 出现交越失真 B. u_o 只有正弦波的正半周 C. $u_o = 0$
- (3) 若 P2 点断开, 则 ();
- A. VT₁、VT₂ 因功耗过大而损坏 B. u_o 只有正弦波的负半周
- C. $u_o = 0$



二、填空题

(02 分)1. 由于乙类功率放大电路会产生_____失真, 所以要改进电路。常使放大管工作在_____类状态。

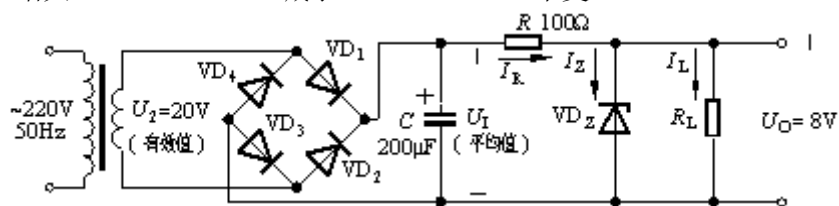
一、选择题

- (04 分)6. 答案 (1) D (2) C
- (06 分)7. 答案 (1) C (2) A (3) B
- (06 分)9. 答案 (1) C (2) B (3) A

一、选择题

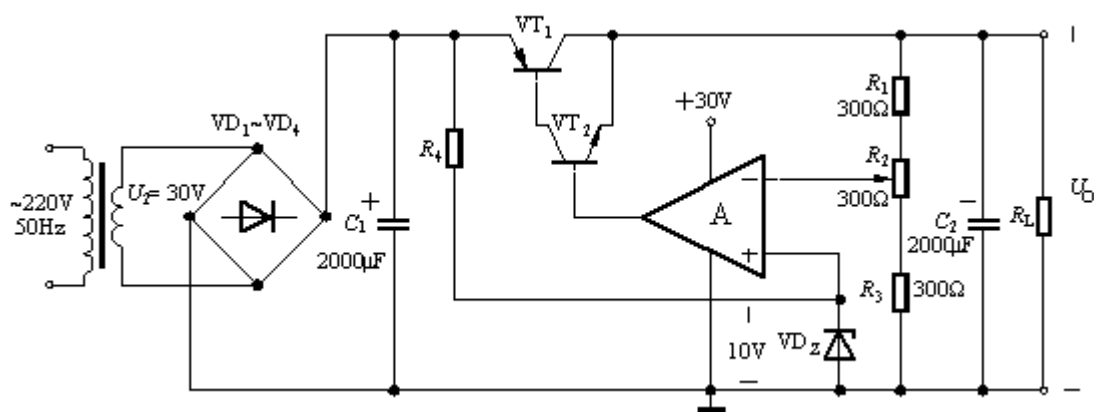
(08 分)1.在图示电路中,当电路某一参数变化时其余参数不变。选择正确答案填空:

- (1)正常工作时, $U_I \approx$ _____;
A. 9V B. 18V C. 24V
- (2) R 开路, $U_I \approx$ _____;
A. 18V B. 24V C. 28V
- (3)电网电压降低时, I_Z 将 _____;
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- (4)负载电阻 R_L 增大时, I_Z 将 _____。
A. 增大 B. 减小 C. 不变



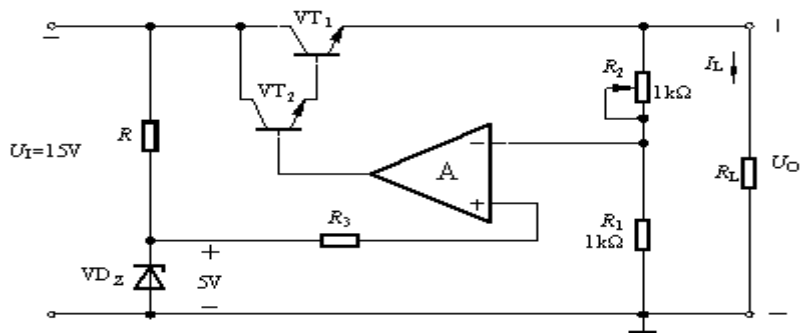
(07 分)2. 如图所示串联型稳压电源, 填空:

- (1)电路的整流滤波部分由 _____ 组成, 调整管部分由 _____ 组成, 基准电压部分由 _____ 组成, 比较放大部分由 _____ 组成, 输出电压采样部分由 _____ 组成。
- (2)输出电压 _____ V $\leq U_O \leq$ _____ V。



(06 分)4. 如图所示串联型稳压电源。填空:

- (1)输出电压的最小值 $U_{Omin} =$ _____;
- (2)输出电压的最大值 $U_{Omax} =$ _____;
- (3) VT_1 管承受的最大管压降 $U_{CE1max} =$ _____。



一、选择题

(08 分)1.答案(1) C (2) C (3) B (4) A

(08 分)2.答案(1) C (2) A (3) C (4) A

二、、填空题

(06 分)4.答案(1) $5V/3$ (2) $10V0/3$ (3) $10V$